

Proyecto de App: Sistemas Fotovoltaicos

Se piensa desarrollar un sistema que ayude a los instaladores de paneles fotovoltaicos con el proceso de calcular que se necesita para cada instalación, haciendo uso de los materiales ya existentes en el mercado haciendo una base de datos con los data sheets de los productos necesarios para la instalación, como los paneles solares, inversores, pilas, fusibles y cables por mencionar algunos, en base a esto se propone como próximo alcance usar lógica difusa para los cálculos, ya que al ser valores flotantes y los productos manejan valores nominales, se tendrán que hacer aproximaciones para obtener la máxima eficiencia por instalación fotovoltaica

Flujo y pantallas APP

Los colores de la app serán color negro, gris y botones azules

Pantalla1: login_screen

- Logo de la empresa que sea muy grande
- Usuario
- Contraseña/Recuperar contraseña

Pantalla2: menu_screen

Botones redondeados color azul, letra blanca.

- Proyecto nuevo (Preguntar nombre de proyecto para guardarlo)
- Actualizar data sheet

Pantalla3: datasheet_screen

- Se cargaran los data_sheet de los paneles e inversores de los productos que se manejaran.

Pantalla5: paneles_screen

- Selección debe haber 6 cajas para ingresar el consumo por bimestre
- Horas de radiación solar, seleccionar por estado, deberá programarse, valor obtenido de la NASA

- Deberá haber otra caja para ingresar la potencia del panel
- Factor de perdida = 0.80
- Se debe hacer la suma de las 6 cajas, en caso de no haber nada el valor inicial será 0 será igual al “Consumo Anual” en kWh
- Y luego se divide entre 365, y será el “Consumo Diario” en kWh
- Se deberán arrojar dos valores
- Se deberá calcular la “Generación Fotovoltaica” con la siguiente ecuación:

$$\frac{(Potencia\ del\ panel)(Horas\ de\ radiacion\ solar)(Factor\ de\ perdida)}{1000}$$

- Y luego deberá hacerse el cálculo de numero de paneles y será el resultado final:

$$\frac{Consumo\ Diario}{Generacion\ Fotovoltaica}$$

El resultado deberá ser redondeado hacia el entero siguiente para darnos el número total de paneles que se necesitan.

Imagen de muestra:

	Consumo			
Bimestre 1	1469 kwh	Potencia MFV	620	Luxen solar
Bimestre 2	1469 kWh	Generacion MFV	2.48	kWh
Bimestre 3	1469 kWh	No MFV	9.73707468	
Bimestre 4	1469 kWh			
Bimestre 5	1469 kWh			
Bimestre 6	1469 kWh	1 A/C 1 Tonelada	4 MFV 590 W	
Anual	8814 kWh/año	1 A/C 1.5 Toneladas	5 MFV 590 W	
Dia	24.1479452 kWh/ dia	1 A/C 2 Toneladas	7 MFV 590 W	

Pantalla6: dimensionamiento_screen:

- Una vez obtenido el numero de paneles y en base a la base de datos de los inversores, se propondrá que inversor usar y se tomará su ficha técnica para los siguientes puntos. De la hoja del panel se deberán tomar los siguientes valores:
 - Voc: Voltaje en corto circuito del panel
 - Isc: Amperaje en corto circuito del panel
 - Dimensiones del panel (El lado más largo será el lado vertical y el lado más corto el lado horizontal)
- En el datasheet del panel se deberá buscar cuanta potencia en Watts genera cada panel y se multiplicará por la cantidad de paneles y será igual a potencia total de los paneles
- La potencia total de los paneles se deberá comparar con la máxima potencia fotovoltaica recomendada de los inversores registrados y se elegirá siempre y cuando la potencia máxima del inversor sea > que la potencia total de los paneles:

$$(Potencia\ maxima\ del\ inversor) > (potencias\ total\ de\ los\ paneles)$$

- Una vez elegido el inversor se deberán tomar los siguientes valores del inversor:
 - Máximo voltaje en CD
 - Numero de MPPT's
 - Corriente Máxima en corto circuito por MPPT, si tiene varios valores se tomará siempre el mayor
 - Corriente máxima de salida
 - Tipo de inversor si es bifásico o trifásico

- Se hará la siguiente operación, cuyo resultado siempre se tendrá que redondear hacia el entero menor más próximo:

$$\frac{Max.Voltaje\ Inversor}{Voc\ panel} = Numero\ de\ paneles\ que\ se\ pueden\ conectar\ al\ inversor$$

- También se deberá hacer la operación para la corriente:

$$\frac{Maxima\ conrriente\ en\ corto\ circuito\ del\ inversor\ por\ cada\ MPPT}{ISC\ del\ panel}$$

- Se debe compara con el número de paneles y los MPPT's para saber cuántos grupos de paneles podemos conectar al inversor Si este valor no es suficiente para la cantidad de paneles se tendrá que ajustar el numero de inversores necesario para la instalación. El numero de paneles no es negociable el numero de inversores si lo es.
- Se imprimirá la marca, el nombre y la cantidad necesaria de inversores con la leyenda de "Inversores necesario (Cantidad de inversores)" y la marca y el nombre
- Aquí se podrá elegir las opciones con las mejores combinaciones priorizando que sea una instalación de paneles en paralelo ya que esta es más económica en cuanto a la inversión de cableado que se requerirá, si los paneles se van a conectar en serie, cada serie utilizara 3 cables y si es en paralelo cada paralelo llevara 3 cables, se sumara la cantidad de cables que requiere la instalación para obtener el total de cables que se utilizara
- Ahora se calcula la cantidad de fusibles que requerirá y será igual a:

$$(Numero\ de\ cables) - 1$$

- Y el valor del fusible será igual a:

$$(Isc\ del\ panel)(Constante\ de\ fusible)$$

Donde la constante de fusible = 1.25

Este valor se deberá redondear al siguiente múltiplo de 5 siempre y cuando el valor del fusible calculado sea menor al múltiplo de 5

- Y se imprimirá la leyenda de "Fusibles necesarios (Cantidad de fusibles) de (el valor del fusible en Amperes.)
- Para calcular el calibre del cable se debe leer el valor del Isc del panel y buscarlo en la tabla cables_calibre.csv y comparar cual es el amperaje máximo soportado y será el que se recomendará en términos de calibre (Ej: 6AWG) también se obtendrá el diámetro para el punto siguiente
- Una vez obtenido el diámetro se multiplicará por el número de cables necesario para calcular el diámetro de la tubería que se necesitará
- Se leerá la tabla diámetro_tuberia.csv y se buscará el que cuyo diámetro quepan los cables necesarios para la instalación
- Numero de Interruptores Termomagnéticos (ITM), la cantidad será igual a la cantidad de inversores necesarios
- El valor del ITM se calculará con la siguiente operación:

$$(Corriente\ maxima\ de\ salida\ del\ inversor)(Constante\ de\ ITM)$$

Donde:

Constante de ITM = 1.25

Corriente máxima de salida del inversor se obtiene de la data sheet del inversor

- Hasta ahora solo se han calculado los valores requeridos para la instalación referente a la corriente directa (CD), ahora necesitamos calcular lo referentes para la instalación referente a la corriente alterna (AC)
- Se calcula el conductor de corriente alterna, el cual es un cable que ira del inversor al centro de carga, que es el que provee CFE desde sus postes de luz
- Primero se preguntará la distancia del inversor al centro de carga
- Segundo se preguntará el material del cable que se usara y se mostraran dos opciones, cobre o aluminio
- Si el inversor es bifásico se usan 2 conductores (dos cables) y si es trifásico se usan 3 conductores (son 3 cables)
- Si la distancia del inversor al centro de carga es menor a 17 metros se usara el mismo calibre que ya se venía usando
- Si la distancia del inversor es mayor a 17 metros se usarán las siguientes ecuaciones dependiendo del tipo de inversor que sea (bifásico o trifásico) para el cálculo de la caída de tensión ocasionado por la larga distancia, la caída de tensión representada por la variable propuesta “e%” deberá siempre en ambos casos ser menos al 3%. Las ecuaciones son
 - Para bifásico:

$$\left(\frac{2(\text{distancia del inversor al centro de carga})(\text{Corriente max del inversor})(\text{resistibilidad del cable})}{(\text{Calibre del cable propuesto}) (220)} \right) (100)$$

- Para Trifásico:

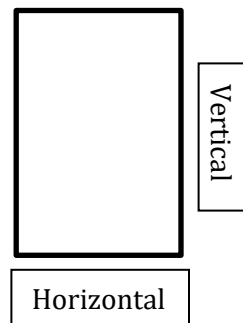
$$\left(\frac{(\sqrt{3})(2)(\text{distancia del inversor al centro de carga})(\text{Corriente max del inversor})(\text{resistibilidad del cable})}{(\text{Diametro del cable propuesto}) (440)} \right) (100)$$

Donde:

- La corriente max del inversor ya se ha obtenido de la data sheet antes
- La resistibilidad son constantes iguales a:
 - Resistibilidad cable de cobre = 0.017
 - Resistibilidad cable de aluminio = 0.028
- Para los “calibre del cable propuesto” y “Diámetro del cable propuesto” el algoritmo lo tendrá que proponer para ajustar (e% < 3%) siempre en ambos casos.
- Habiendo cumplido la condición de (e% < 3%) se imprimirá el calibre del cable recomendado para ambos casos que haya cumplido el requisito

Pantalla6: estructura_screen:

- Se preguntará el número de estructuras que el ingeniero desea colocar
- Si el numero de estructuras es ≥ 2 , al final de cada estructura preguntar “¿Quieres copiar la información de esta estructura a la siguiente?” y las opciones de “Si” o “No” si es si se autocompleta con la información pasada y si no se abrirá un formulario nuevo hasta completar el número de estructuras que el ingeniero desea colocar
- Cada estructura se deberá preguntar:
 - Angulo: variable guardada en grados
 - Numero de paneles en vertical
 - Numero de paneles en horizontal
 - Medida de la pata delantera
- Ya habiendo obtenido las dimensiones del panel previamente seleccionado se harán los cálculos siguientes considerando que los paneles serán siempre colocados de manera vertical



- Ya se ha determinado la cantidad de paneles que tendrá cada fila de la estructura, entonces el largo total será la suma de las medidas horizontales de la cantidad de paneles en horizontal mas 2 cm entre cada panel y se guardará este valor como valor_horizontal
- El ancho total de la estructura será la suma de la medida vertical por cada fila que tenga la estructura mas 2 cm entre cada fila y se guardará este valor como valor_vertical
- Con esto se puede calcular el area_panel
- Para empezar a calcular el tamaño de la estructura que sostendrá a los paneles, al valor_horizontal se le restaran 60 cm y al valor_vertical se le restaran 80 cm y esas serán las medidas de nuestra estructura base
- Para calcular el número de patas que requiera cada fila será el numero de paneles por fila menos 1 y este valor se multiplicara por cada fila, todas las estructuras llevaran tres filas de patas, delanteras, intermedias y traseras
- Se usará el teorema de Pitágoras y razones trigonométricas para los siguientes cálculos

- Usando el valor_verticla como hipotenusa y el ángulo propuesto por el ingeniero se deberá calcular el cateto opuesto y se le sumará la medida de la pata delantera, para obtener la medida de la pata trasera
- Para el tamaño de la pata intermedia se hará lo mismo peor el valor de la hipotenusa será dividió entre 2, se calculará el cateto opuesto y se le sumará a la pata delantera y será el valor del tamaño de la pata intermedia
- Para calcular la distancia entre las patas de cada fila será el valor de la medida horizontal entre el número de paneles -1:

$$\frac{\text{Valor_horizontal}}{(\text{No. de paneles}) - 1}$$

- Se calculará el “Larguero” se ocupará el mismo número de tramos iguales al número de filas de la patas, ósea 3 (delantera, intermedia y trasera), y su largo será igual al largo de la hipotenusa más 10 cm
- Colocación de rompevientos, se coloca del punto mas alto de la pata trasera uno de la pata del lado izquierdo y otro de la pata del lado derecho, ambos al punto más bajo de la pata intermedia
- Cálculo de rompevientos se calcula el tamaño usando la medida de pata trasera, siendo este el cateto opuesto y la distancia entre patas como cateto adyacente; el largo del rompevientos será igual a la hipotenusa de estos dos catetos mas 10 cm y siempre se ocupan 2 entonces se multiplicara por 2 siempre, hasta aquí se sumaran todas estas medidas y mostrara el resultado total de “Material de Angulo” necesario y después se dividirá entre 6 y mostrara el resultado para comprar el en tramos de 6 metros que se ocupa.
- Después se deberá mostrar los diagramas con las vistas:
 - area_panel
 - vista_lateral: con las dimensiones de pata delantera, pata intermedia y pata trasera con su separación, el angulo propuesto, la hipotenusa
 - vista_frontal: las tres patas delanteras con su separación, alto de las patas traseras
 - vista_trasera: alto de las patas traseras con la colocación de los rompevientos
- Ahora se calcularán las medidas de los rieles que sostendrán los paneles
- La cantidad necesaria será igual a numero de filas multiplicado por 2
- Y el tamaño será igual al valor horizontal más 20 cm
- Se multiplica la cantidad necesaria por el tamaño del riel y se comparará con las siguientes medidas vendidas, asumiendo que la recomendación deberá ser siempre mayor, hay solo 2 opciones tramos comerciales de 4.8 metros y 6 metros, se pueden combinar para ajustar la cantidad necesaria siempre tratando de que haya la menor cantidad de desperdicio de material

- Calculo de MiddClamps y EndClamps necesarios
 - MiddClaps: son 2 entre cada panel
 - EndClamps son por por cada esquina del area_panel
- Cantidad de material para la estructura. Se necesitan
 - Espárragos, tuercas, rondana de presión, rondana plana 2 por pata, siempre.
- Todo esto se deberá imprimir en un PDF y descargarlo en el móvil del usuario